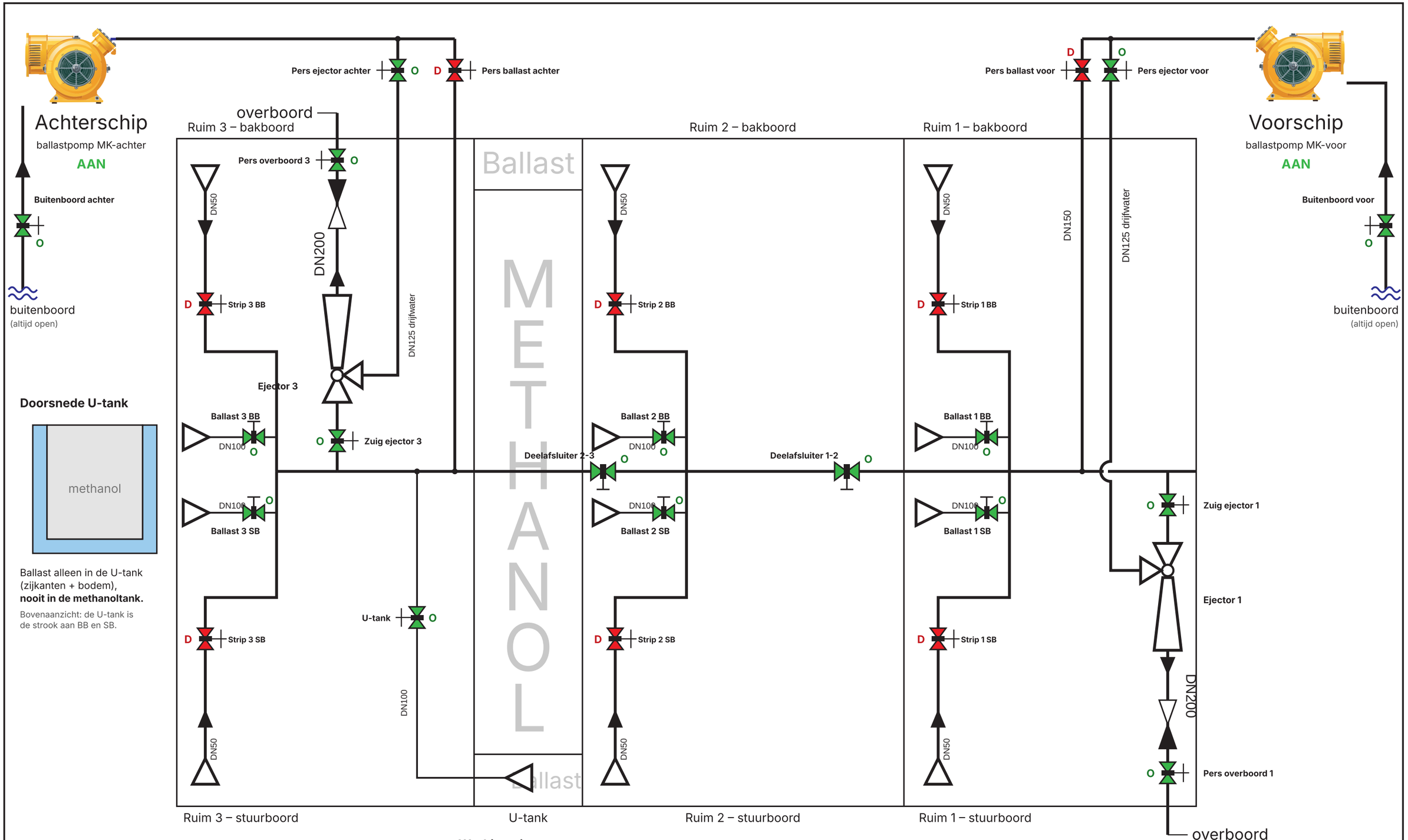


Doorsnede U-tank

Ballast alleen in de U-tank (zijkanten + bodem), **nooit in de methanoltank.**

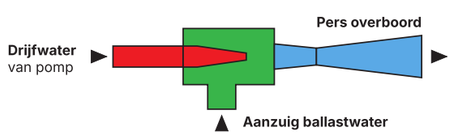
Bovenaanzicht: de U-tank is de strook aan BB en SB.

Peilgegevens (uit scheepsprofiel – leeg = nog invullen)

	Alarm	Max.	Doelpeil
Ruim 3			
U-tank			
Ruim 2			
Ruim 1			

Diepgang ____ Sygo ____ Zaadhout 140 cm

Werking ejector



Drijfwater zuigt via onderdruk het ballastwater mee.

Legenda

- Afsluiter open (O)
- Afsluiter dicht (D)
- Zuigmond in ruim
- Terugslagklep
- Ballastwater

Ballastsysteem S-serie

Ontballasten

3 + U-tank + 2 + 1 · pomp beide	versie 2.2 (concept)
groen = open · rood = dicht	rust: dicht · buitenboord open

Ontballasten – Ballastsysteem S-serie

Getekend voor: **Ruim 3, U-tank, Ruim 2 en Ruim 1**, pomp **beide**.

Standen van de afsluiters

Nr	Afsluiter	Stand	Opmerking
1	Buitenboord achter	**OPEN**	altijd open (brandblus stand-by)
2	Pers ejector achter	**OPEN**	
3	Pers ballast achter	**DICHT**	
4	Pers overboord 3	**OPEN**	
5	Zuig ejector 3	**OPEN**	
6	U-tank	**OPEN**	
7	Deelafsluiter 2-3	**OPEN**	routekeuze, zie rechts
8	Deelafsluiter 1-2	**OPEN**	routekeuze, zie rechts
9	Ballast 3 BB	**OPEN**	
10	Ballast 3 SB	**OPEN**	
11	Strip 3 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
12	Strip 3 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
13	Ballast 2 BB	**OPEN**	
14	Ballast 2 SB	**OPEN**	
15	Strip 2 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
16	Strip 2 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
17	Ballast 1 BB	**OPEN**	
18	Ballast 1 SB	**OPEN**	
19	Strip 1 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
20	Strip 1 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
21	Pers ballast voor	**DICHT**	
22	Pers ejector voor	**OPEN**	
23	Zuig ejector 1	**OPEN**	
24	Pers overboord 1	**OPEN**	
25	Buitenboord voor	**OPEN**	altijd open (brandblus stand-by)

Volgorde

1. Controleer: Buitenboord achter en Buitenboord voor open, Pers ballast achter en voor dicht.
2. Open Pers overboord 3 en Pers overboord 1.
3. Open Pers ejector achter en Pers ejector voor (drijfwater).
4. Open Zuig ejector 3 en Zuig ejector 1.
5. Open de ballastafsluiters van ruim 3, U-tank, ruim 2 en ruim 1; de rest blijft dicht. Deelafsluiters: Deelafsluiter 2-3 open, Deelafsluiter 1-2 open.
6. Alles staat klaar: start de ballastpomp achter en voor. De ejector gaat zuigen.
7. Laat de ruimen leegzuigen. Restje? Eventueel de DN50-strip van dat ruim openen.
8. Leeg: stop de pomp en zet alles terug in de ruststand.

Deelafsluiters: routekeuze

Pomp	Ruimen	Deelafsluiter 2-3	Deelafsluiter 1-2
Achter	alleen ruim 3 / U-tank	**dicht**	**dicht**
Achter	tot en met ruim 2	**open**	**dicht**
Achter	tot en met ruim 1	**open**	**open**
Voor	alleen ruim 1	**dicht**	**dicht**
Voor	tot en met ruim 2	**dicht**	**open**
Voor	tot en met ruim 3 / U-tank	**open**	**open**
Beide	alle ruimen	**open**	**open**

Scheepsgegevens

	Hoogwateralarm	Max. niveau	Doelpeil
Ruim 3	_____	_____	_____
U-tank	_____	_____	_____
Ruim 2	_____	_____	_____
Ruim 1	_____	_____	_____

Zaadhout: 140 cm Voorlading: 13,5 t U-tank inhoud: _____ t

Omschrijving	Diepgang	Sygo-stand

Pompcapaciteit: _____ m³/h Ejector: _____ m³/h

Ballastplan en tanktabellen – Ballastsysteem S-serie

Ballastplan per diepgang

Diepgang	Peil in ruim, BB / SB (cm)			Totaal (t)	Gemeten buiten		Gemeten binnen	
	Ruim 1	Ruim 2	Ruim 3		inz.	trim	inz.	trim
1,40 m	73 / 72	–	–	223,5	141,2	2,5	140,3	2
1,50 m	73 / 72	45 / 45	–	353,9	150,8	1	–	–
1,60 m	73 / 72	77 / 76	14 / 15	487,4	161,4	1,5	162,3	1
1,70 m	82 / 83	100 / 99,5	25 / 23	592,1	170,3	2,3	172	1,5
1,80 m	72,5 / 72,5	247 / 247	15 / 15	709,5	180,4	0	–	–
1,90 m	128 / 128	114 / 114	60 / 60	809,5	188,5	1,5	189,7	1
2,00 m	145 / 145	157 / 157	66 / 66	912,6	199,8	-0,5	199,3	-2
2,20 m	225 / 225	239 / 239	118 / 118	1185,1	220,9	0,3	221,8	-1

Totaal inclusief voorlading (13,5 t). Inzinking in cm (gemiddelde van BB en SB, voor, midden en achter); trim = achter min voor, in cm (plus = achter dieper).

Rekenvoorbeeld

Ruim 2 op 77 cm: tussen 75 cm (219,0 t) en 80 cm (231,8 t) liggen 2,6 t per cm. 77 cm = 219,0 + 2 × 2,6 = **224,2 t**.

Tanktabellen (ton per peil)

Peil (cm)	Ruim 1	Ruim 2	Ruim 3
10	29,0	29,0	**28,1**
20	57,9	58,0	**57,0**
30	86,9	87,0	86,5
40	115,9	116,0	116,2
50	144,8	145,2	145,9
60	173,8	174,7	**175,6**
70	**202,7**	204,3	**205,5**
80	**230,0**	**231,8**	227,4
90	251,0	254,0	249,3
100	269,5	**274,9**	271,2
110	287,9	**293,3**	293,1
120	306,4	309,0	**312,4**
130	**323,2**	323,3	*329,1*
140	337,1	337,6	*345,8*
150	349,1	351,9	*362,5*
160	359,2	**365,1**	*379,1*
170	369,3	374,4	*395,8*
180	379,3	383,7	*412,5*
190	389,4	393,0	*429,2*
200	399,5	402,3	*445,8*
210	409,6	411,6	*462,5*
220	419,7	420,9	*479,2*
230	*429,7*	430,2	*495,9*
240	*439,8*	**438,5**	*512,5*
250	*449,9*	**445,7**	*529,2*

Vet = waarde uit de tanktabel. Gewoon = lineair geïnterpoleerd tussen twee tabelwaarden. *Grijs* = doorgetrokken boven de hoogste tabelwaarde, onzeker.